

Boyd 的 conductor 11 Mahler 测度猜想：研究报告

科研文件夹 boyd-conductor11/

2026 年 8 月 4 日

摘要

Boyd (1998) 猜想许多二元多项式的 Mahler 测度是椭圆曲线 L 值的有理倍数。conductor 11 的三条恒等式中两条已被 Brunault 证明，剩下一条 (Boyd 1998 编号 (2-33), Samart 2023 eq. (4.1)) 仍开放。本报告：(i) 自包含地综述公开文献；(ii) 将开放猜想数值确认到 **149 位** (原公开记录 50 位)；(iii) 发现并证明结构恒等式 $I_1 + I_2 = -m(S_0)$ ；(iv) 用精确代数计算 (非数值) 证明 x, y 是 $X_1(11)$ 上的 modular units ($5A = O$)，但路径边界除子 $T = 2P_{\pi/2} - P_{\pi} = (3, 2i\sqrt{2})$ 不是扭点——朴素 Brunault–Mellit–Zudilin 路线被阻断，障碍被精确定位。

目录

第一部分：背景详解（公开部分）	2
1 Mahler 测度是什么	2
1.1 定义与 Jensen 公式	2
1.2 降维：把二维积分化为一维	3
1.3 第一个漂亮公式：Smyth (1981)	3
2 椭圆曲线及其 L 函数：conductor 11 为何特殊	3
2.1 椭圆曲线的 L 函数与 conductor	3
2.2 模形式与函数方程	3
3 Boyd 猜想从哪来：Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验	4
3.1 Deninger 的观察 (1995–1997)	4
3.2 Boyd 的系统实验 (1998)	4
3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式	4
4 仍然开放的 (C3)：torus 上有零点时会发生什么	5
4.1 陈述	5
4.2 为什么这个情形难	6
第二部分：本次工作	6

1	MAHLER 测度是什么	2
5	方法	6
6	数值结果	6
6.1	已证恒等式的独立复验 (80 dps, notes/attack1-results.txt)	6
6.2	开放猜想 (C3) 确认到 149 位——主要数值结果 (notes/attack3-results.txt)	6
6.3	结构恒等式 (先数值发现, 后给出证明)	7
6.4	$m(S_0)$ 的负结果	7
6.5	插曲: 两个模型的 Mahler 测度不同	7
7	证明路线分析 (上): modular units 前提成立	7
8	证明路线分析 (下): 朴素 BMZ 被边界阻断——主要代数结果	8
9	总结	8
10	复现方式	8
11	文献导读 (literature/)	8

阅读指南: 第一部分 (§1–§4) 是公开文献的详细综述, 自包含; 第二部分 (§5–§8) 是本次工作 (数值攻击 + 代数分析) 的结果。

第一部分: 背景详解 (公开部分)

1 Mahler 测度是什么

1.1 定义与 Jensen 公式

对非零多项式 $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$, 其对数 **Mahler 测度** 是 $\log |P|$ 在 n 维环面 $\mathbb{T}^n = \{|x_1| = \dots = |x_n| = 1\}$ 上的平均:

$$m(P) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \log |P(e^{2\pi i t_1}, \dots, e^{2\pi i t_n})| dt_1 \cdots dt_n, \quad M(P) = e^{m(P)}.$$

单变量情形完全可以算: 若 $P(x) = a_0 \prod_{j=1}^d (x - \alpha_j)$, Jensen 公式给出

$$m(P) = \log |a_0| + \sum_{j=1}^d \log^+ |\alpha_j|, \quad \log^+ v := \max(\log v, 0).$$

即“首项系数 + 单位圆外根的贡献”。由此, 整系数单变量多项式的 $m(P)$ 总是代数数的对数。Kronecker 定理: $m(P) = 0 \iff P$ 是分圆多项式乘以单项式。著名的 **Lehmer 问题** (1933) 问 $m(P) > 0$ 能否任意小; 目前最小纪录仍是 Lehmer 本人的 $m(x^{10} + x^9 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x + 1) = \log(1.17628\dots)$ 。

两变量情形完全不同: $m(P)$ 一般是超越数, 而且——这正是本课题的主题——它竟然反复地等于椭圆曲线 L 函数特殊值的有理倍数。

1.2 降维: 把二维积分化为一维

计算 $m(P(x, y))$ 的实用方法是先对 y 用 Jensen 公式。若把 P 看成 y 的多项式 $P = A(x)y^2 + B(x)y + C(x)$, 两根 $y_{\pm}(x)$, 则

$$m(P) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\log |A(e^{i\theta})| + \log^+ |y_+(e^{i\theta})| + \log^+ |y_-(e^{i\theta})| \right] d\theta.$$

本报告所有 Mahler 测度数值都是用这个一维积分算的 (mpmath 任意精度)。

1.3 第一个漂亮公式: Smyth (1981)

$$m(1+x+y) = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} L(\chi_{-3}, 2) = L'(\chi_{-3}, -1) = 0.3230659\dots$$

其中 χ_{-3} 是 conductor 3 的奇 Dirichlet 特征。证明路线: Jensen 降维后得到 log-sine 积分, 再认出它是 Clausen 函数 (二重对数 Cl_2) 的特殊值, 而 $\text{Cl}_2(\pi/3) \propto L(\chi_{-3}, 2)$ 。这个公式是后来一切 “Mahler 测度 = L 值” 现象的鼻祖。注意曲线 $1+x+y=0$ 是有理曲线 (亏格 0), 对应 Dirichlet L 函数; 亏格 1 时就轮到椭圆曲线的 L 函数登场。

2 椭圆曲线及其 L 函数: conductor 11 为何特殊

2.1 椭圆曲线的 L 函数与 conductor

$\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 E 有 L 函数 $L(E, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$, 其中好素数处 $a_p = p+1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。conductor N 是衡量 E 坏约化程度的正整数 (可看作 “ E 的层级”)。 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的最小可能 conductor 是 11——没有 conductor 1 到 10 的椭圆曲线。所以 “最简的” 椭圆曲线 L 值就是 conductor 11 的 L 值, 这也是 Boyd 表格里 conductor 11 居首位的原因。

conductor 11 只有一个同源类 (isogeny class), 含三条曲线 (LMFDB 11.a1--a3)。其中:

- $X_1(11)$: $y^2 + y = x^3 - x^2$ (即 11.a3), 判别式 -11 , $j = -2^{12}/11$, $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$;
- $X_0(11)$: $y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$ (即 11.a1)。

2.2 模形式与函数方程

模性定理 (Wiles 等): $L(E, s)$ 的系数 a_n 是一个权 2、水平 N 的尖形式 f_E 的 Fourier 系数。对 conductor 11, 这个尖形式有极漂亮的 eta 乘积表达式:

$$f_{11}(\tau) = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2 = \sum_{n \geq 1} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

完备化 L 函数 $\Lambda(E, s) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(E, s)$ 满足函数方程 $\Lambda(E, s) = w \Lambda(E, 2-s)$ 。 E_{11} 的根数 $w = +1$ (秩 0)。由此推出本报告的核心常数恒等式:

命题 1. $b_N = L'(E, 0) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。

证明. $s \rightarrow 0$ 时 $\Gamma(s) = 1/s + O(1)$; 函数方程迫使 $L(E, 0) = 0$, 故 $L(E, s) = L'(E, 0)s + O(s^2)$, $\Gamma(s)L(E, s) \rightarrow L'(E, 0)$, 即 $\Lambda(E, 0) = L'(E, 0)$ 。另一方面 $\Lambda(E, 0) = \Lambda(E, 2) = N(2\pi)^{-2} \Gamma(2) L(E, 2) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。□

所以 $L'(E, 0)$ ($s = 0$ 处导数, Beilinson 猜想喜欢的点) 与 $L(E, 2)$ (临界区间右端点, 模形式方法好算的点) 只差一个有理因子, 文献中两种写法混用。数值上

$$b_{11} = L'(E_{11}, 0) = \frac{11}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 0.15214714172591804948622729747863 \dots$$

(我们的 `code/b11.py` 用 f_{11} 的系数和“近似函数方程”把它算到 300 位; 级数以 $e^{-2\pi n/\sqrt{11}}$ 速度收敛, 几十项就够几百位。)

3 Boyd 猜想从哪来: Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验

3.1 Deninger 的观察 (1995–1997)

Deninger 研究 K_2 与 Mahler 测度的联系时猜想

$$m\left(1 + x + \frac{1}{x} + y + \frac{1}{y}\right) \stackrel{?}{=} \frac{15}{4\pi^2} L(E_{15}, 2) = L'(E_{15}, 0),$$

曲线 $1 + x + 1/x + y + 1/y = 0$ 恰为 conductor 15 的椭圆曲线。数值吻合到几十位。

为什么应该有这种事? 机制 (Deninger–Rodríguez Villegas 的解释):

1. 对“温顺” (tempered) 多项式 P (Newton 多边形的每个面多项式都是分圆的, 等价于 K 论中符号 $\{x, y\}$ 在曲线 $P = 0$ 上 tame 平凡), Jensen 降维后的一维积分可改写为 **椭圆 regulator**

$$\eta(x, y) = \log |x| d \arg y - \log |y| d \arg x$$

沿环面与曲线相交路径的积分;

2. Beilinson 猜想 (对模曲线已有定理级别的显式化) 说这类 regulator 配对等于 $L(E, 2)$ 的有理倍数。

于是 “ $m(P) = r b_N$ ” 是 Bloch–Beilinson 猜想的具体化身; Rodríguez Villegas (1997) 进一步把 $m(P_k)$ 写成模形式, 使得 CM (复乘) 情形可以严格证明。

3.2 Boyd 的系统实验 (1998)

Boyd (*Experimental Mathematics* 7:1, 引用 248 次) 对形如 $P_k = A(x)y^2 + (B(x) + kx)y + C(x)$ 的族做了大规模数值实验, 按 conductor 分类列出几十条 $m(P) = r b_N$ 型猜想 (r 为小的有理数), 每条验证到约 50 位小数。最小 conductor 就是 11。此后 25 年, 这些猜想被逐个击破:

- CM 曲线 (conductor 27, 32, 36): Rodríguez Villegas、Lalín–Rogers、Rogers–Zudilin 等;
- conductor 14: Mellit (2012)、Mellit–Brunault (“平行线”椭圆双对数方法)、Touafek;
- conductor 15: Rogers–Zudilin (2014) 证明 Deninger 原猜想;
- conductor 20, 24: Rogers–Zudilin; conductor 21: Lalín–Samart–Zudilin (2016);
- **conductor 11: Brunault (2005/2006)**, 见下节。

3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式

Beilinson 曾证明: 模曲线上 modular units (除子只支撑在尖点上的有理函数) 的 regulator 可以用 L 值表示, 但常数不显式。Brunault 的博士论文 (2005, ENS Lyon) 把这个定理完

全显式化, 并应用于 $X_1(11)$ ——它恰好是可以用 modular units 参数化的椭圆曲线 (Brunault 后来证明这种曲线只有有限条)。由此他证明了 conductor 11 的两条 Boyd 猜想:

$$m((1+x)(1+y)(1+x+y)+xy) = \frac{77}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 7b_{11}, \quad (C1)$$

$$m(y^2 + (x^2 + 2x - 1)y + x^3) = 5b_{11}. \quad (C2)$$

后来 Mellit–Brunault–Zudilin 把这类计算凝成一条可直接套用的公式 (literature/zudilin-regulator.pdf) 对 Siegel units $g_a(\tau) = q^{NB_2(a/N)/2} \prod_{n \equiv a(N)} (1 - q^n) \prod_{n \equiv -a(N)} (1 - q^n)$,

$$\int_{c/N}^{i\infty} \eta(g_a, g_b) = \frac{1}{4\pi} L(f_{a,b;c}, 2),$$

其中 $f_{a,b;c}$ 是某个显式写出的权 2 模形式 (Eisenstein 级数乘积组合)。直观含义: 只要多项式的 x, y 是模曲线上的 modular units、且积分路径连接两个尖点, regulator 积分就直接是一个 L 值。这是目前证明此类恒等式的主力武器, 也是本报告 §7 分析证明路线时的标尺。

4 仍然开放的 (C3): torus 上有零点时会发生什么

4.1 陈述

Boyd 1998 编号 (2-33) 的族 $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$ 。取 $k = 0$:

$$S_0 = y^2 + (x^2 + 1)y + x^3 = 0 \iff \text{conductor 11 的椭圆曲线.}$$

与 (C1)(C2) 的多项式不同, S_0 在环面上有零点: $x = i$ 时 $y^2 = i$, $x = -i$ 时 $y^2 = -i$, 即 $(x, y) = (i, \pm e^{i\pi/4})$ 与 $(-i, \pm e^{-i\pi/4})$ 满足 $|x| = |y| = 1$ 。此时 Deninger 的 regulator 公式出现边界修正, Boyd 数值发现

$$m(S_0) = 0.4056029559150104 \dots \text{ “seemingly not } r b_{11} \text{” },$$

即 $m(S_0)$ 本身不是 b_{11} 的有理倍数 (我们用 PSLQ 在 10^8 系数界内复核了这一点)。但 Boyd 同时发现: 沿 branch cut 劈开的带符号积分仍然等于 b_{11} 。写 $S_0 = 0$ 的两根

$$y_{\pm}(x) = -\frac{x^2 + 1}{2} \pm \sqrt{\frac{(x^2 + 1)^2}{4} - x^3},$$

$x = e^{i\theta}$ 沿上半环面走, $\theta = \pi/2$ 处正是 torus 交点 $x = i$ (“分支切口”), 定义

$$I_{\text{split}} := \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_1} - \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_2} \stackrel{?}{=} \pm b_{11}. \quad (C3)$$

(符号取决于哪个根叫 y_- : $|y_+||y_-| = |x^3| = 1$, 换根整体变号。Samart 2023 的约定写成 $-L'(E, 0)$ 。)

Boyd 的原话 (经 Samart 2023 §4 引用):

“This is in accord with our contention that in case P vanishes on the torus, it is the integral of $\log |y|$ around a branch cut rather than $m(P)$, which should be rationally related to $L'(E, 0)$.”

Samart 2023 (arXiv:2301.05390) 把 (C3) 明确列为未证明的猜想, 并指出可尝试用他在 conductor 19 的 Q_α 族上成功的方法 (超几何公式 + BMZ) 来证, 但 “ S 族的情形 less apparent”。这就是本次攻击的靶子。

4.2 为什么这个情形难

(C1)(C2) 的证明链条是: modular units + 尖点间路径 + BMZ。(C3) 的积分路径端点是 $\theta = 0, \pi/2, \pi$ 对应的三个点, 其中 $\theta = \pi/2$ (torus 交点) 处曲线 “穿过” 环面; 路径边界 $2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_\pi]$ 是否由尖点组成、能否套用 BMZ, 文献中没有答案。我们在 §7 用精确代数计算回答了这个问题 (答案是否定的, 且我们定位了具体障碍)。

第二部分：本次工作

5 方法

- b_{11} 高精度 (code/b11.py): 由 $f_{11} = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = \sum a_n q^n$ 的整数系数 (Euler 函数平方的截断卷积, 精确整数), 用权 2、根数 +1 的近似函数方程

$$b_{11} = \Lambda(f, 2) = \sum_{n \geq 1} a_n \left[e^{-t_n} \left(\frac{1}{t_n} + \frac{1}{t_n^2} \right) + E_1(t_n) \right], \quad t_n = \frac{2\pi n}{\sqrt{11}},$$

E_1 为指数积分 (来自 $\int_1^\infty e^{-ty}/y dy$)。项衰减 $\sim e^{-1.894n}$, 200 项足够 300 位。

- Mahler 测度: §1.2 的一维 Jensen 积分, mpmath 80–300 dps。
- PSLQ: mpmath.pslq, 搜索小系数整数关系。
- 椭圆曲线群律 (精确): 令 $u = 2y + x^2 + 1$ 把 $S_0 = 0$ 化为四次曲线 $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$, 在其上用首一抛物线 $u = x^2 + bx + c$ 实现加法/取负 (code/torsion.py); 全部在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$ 上用分数精确运算, 不是数值近似。

6 数值结果

6.1 已证恒等式的独立复验 (80 dps, notes/attack1-results.txt)

恒等式	计算值	与右端之差
(C1)	1.06502999208142634...	$ m - 7b_{11} \approx 5.0 \times 10^{-53}$
(C2)	0.76073570862959024...	$ m - 5b_{11} \approx 3.6 \times 10^{-53}$

6.2 开放猜想 (C3) 确认到 149 位——主要数值结果 (notes/attack3-results.txt)

$I_{\text{split}} = 0.152147141725918049486227297478634495628143589164226122809889823882023289695302776676 \dots$

$$|I_{\text{split}} - b_{11}| = 4.85 \times 10^{-149}.$$

此前公开记录是 Boyd 的 50 位验证; 本次推进到 **149 位**。

6.3 结构恒等式 (先数值发现, 后给出证明)

计算中注意到 $I_1 + I_2 = -m(S_0)$ 吻合到 152 位。事实上这是定理:

命题 2. 在 $[0, \pi]$ 上 $|y_-(e^{i\theta})| \leq 1 \leq |y_+(e^{i\theta})|$ (数值扫描: $\max |y_-| = 1$, 仅在 $\theta = 0, \pi/2$ 取等)。又 $|y_+ y_-| = |x^3| = 1$, 故

$$m(S_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_+| d\theta = -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_-| d\theta = -(I_1 + I_2).$$

注. (C3) 因而等价于 $I_1 = \frac{b_{11} - m(S_0)}{2}$ 、 $I_2 = -\frac{b_{11} + m(S_0)}{2}$ 。也就是说, 劈裂积分的猜想给出的是“大弧段积分”与“小弧段积分”各自的确切值。

6.4 $m(S_0)$ 的负结果

$m(S_0) = 0.40560295591501040\dots$ (Boyd 的 0.4056029 ✓)。

- $\text{PSLQ}(m(S_0), b_{11})$, 系数界 10^8 : 无关系 (复核 Boyd 的 “seemingly not rb_{11} ”);
- PSLQ 对 $\{m(S_0), b_{11}, \log 2, \log 3, \text{Catalan}, m(1+x+y)\}$, 系数界 10^{10} : 无关系。支持 “ $m(S_0)$ 需用椭圆双对数表达而非初等常数” 的预期。

6.5 插曲: 两个模型的 Mahler 测度不同

Boyd slides 用模型 $P' = y^2 + y + x^3 + x^2$ 给出 $m = 0.4056029$ 。我们算出 $m(P') = 0.40560289185535\dots$, 而 $m(S_0) = 0.40560295591501\dots$ ——仅前 **7 位**相同 (差 6.4×10^{-8})。slides 的值是 $m(P')$; 这提醒 “同一椭圆曲线的不同多项式模型, Mahler 测度不同” ($m(P)$ 是多项式的不变量, 不是曲线的不变量)。

7 证明路线分析 (上): modular units 前提成立

劈裂积分可写成 regulator 积分: $|x| = 1$ 上 $\log |y| d\arg x = -\eta(x, y)$, 故

$$\pi I_{\text{split}} = - \int_\gamma \eta(x, y_-), \quad \partial\gamma = 2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_\pi],$$

$$P_0 = (1, -1), \quad P_\pi = (-1, -1 + \sqrt{2}), \quad P_{\pi/2} = (i, e^{i\pi/4}).$$

套 BMZ 的前提: (i) x, y 是 $X_1(11)$ 上的 modular units; (ii) 路径端点是尖点。

(i) 成立 (精确验证): 四次模型的不变量给出 $j = -2^{12}/11 = j(X_1(11))$ ✓。群律精确计算 (code/torsion.py): 对 $A = (0, 1)$ (即 S_0 上的点 $(0, 0)$),

$$2A = (0, -1), \quad 4A = (1, 0) = -A \implies \boxed{5A = O}.$$

于是 $\text{div}(x) = [(0, 0)] + [(0, -1)] - 2[P_\infty]$ 与 $\text{div}(y) = 3[(0, 0)] - 3[P_\infty]$ 的支撑全是 5-扭点 ($E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 恰为 $X_1(11)$ 的有理尖点), 故 x, y 确为 **modular units** (Manin–Drinfeld)。

8 证明路线分析（下）：朴素 BMZ 被边界阻断——主要代数结果

(ii) 不成立（精确验证）：在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$ 上算群律（code/endpoint_torsion2.py、code/boundary_torsion.py）：

- $P_0 = (1, 0) = -A$ ：5-扭点 ✓（尖点）；
- $P_\pi = (-1, 2\sqrt{2})$ 、 $P_{\pi/2} = (i, 2\zeta_8)$ ：算到 $20P$ 均非扭点（坐标高度二次增长）；
- 决定性组合 $T := 2P_{\pi/2} - P_\pi = (3, 2i\sqrt{2})$ ：算到 $30T$ 非扭点。

故 $\partial\gamma$ 不是尖点除子，朴素 BMZ（要求尖点间路径）不能直接应用——这正是 (C3) 与 (C1)(C2) 的本质差别，也解释了 Samart 所说的“less apparent”。（对比：Samart 的 Q_α 族在 conductor 19 处路径闭包条件恰好成立，其 Theorem 2 得证。）

(C3) 在 149 位精度上仍然成立，说明存在更隐蔽的机制。后续候选方向：

1. **Mellit 式“平行线”**：在非扭点 T 处建立椭圆双对数 D_E 的有理函数关系，使非尖点贡献消去；
2. **Samart 式超几何公式**：为 S 族建立 $\tilde{n}$ 型修正 Mahler 测度的 ${}_4F_3/{}_3F_2$ 公式（ S 族目前无一般公式）；
3. **half-Mahler 分解**：Lalín–Samart–Zudilin 在 conductor 21 用的“半 Mahler 测度”技术。

9 总结

1. (C1)(C2) 独立复现至 52 位；(C3) 确认至 149 位（原公开记录 50 位）。
2. 新结构定理 $|y_-| \leq 1 \Rightarrow I_1 + I_2 = -m(S_0)$ （命题 2），把 (C3) 化为 $I_1 = (b_{11} - m(S_0))/2$ 。
3. $m(S_0)$ 对初等常数 PSLQ 阴性（界 10^{10} ）。
4. 证明路线测绘：modular units 前提成立（ $5A = O$ 精确验证）；朴素 BMZ 被边界非尖点阻断（ $T = (3, 2i\sqrt{2})$ 非扭点）——指明了证明必须绕开的具体障碍。

10 复现方式

```
cd code && python b11.py && python attack1.py && python attack2.py \
&& python attack3.py && python torsion.py && python endpoint_torsion2.py \
&& python boundary_torsion.py
```

依赖：Python 3.12 + mpmath + sympy。

11 文献导读（literature/）

- bertin-lalín-survey.pdf —Bertin–Lalín 综述：全局图景与各 conductor 状态（先读这篇）
- boyd-pnwnt2015.pdf —Boyd 2015 slides：猜想史 + $m(S_0)$ 原始数据
- brunault-these.pdf —Brunault 博士论文： $X_1(11)$ 上 Beilinson 定理显式化，(C1) 的证明

- `zudilin-regulator.pdf` —Zudilin: BMZ regulator 公式 (证明武器)
- `samart2023.pdf` —Samart: 开放猜想 (C3) 的明确陈述 (其 eq. (4.1)) + conductor 19 的成功范例
- `lalin-samart-zudilin-cond21.pdf` —conductor 21: half-Mahler 方法范例
- `boyd-slides.pdf` —Boyd 关于 $L(E, 3)$ 的 slides

详细笔记: `notes/literature-notes.md`; 原始运行输出: `notes/attack*-results.txt`。